本形學　Ontypology

從異同到分合，從分合到形，從形到理解這條路，大腦走了億萬年。

邏輯學百年前是哲學，當看清楚後是顯學(科學），今探討「形」(大腦概念）是哲學，本形學將「形」，看清楚轉成顯學(科學），並實踐化 Mind AI 。



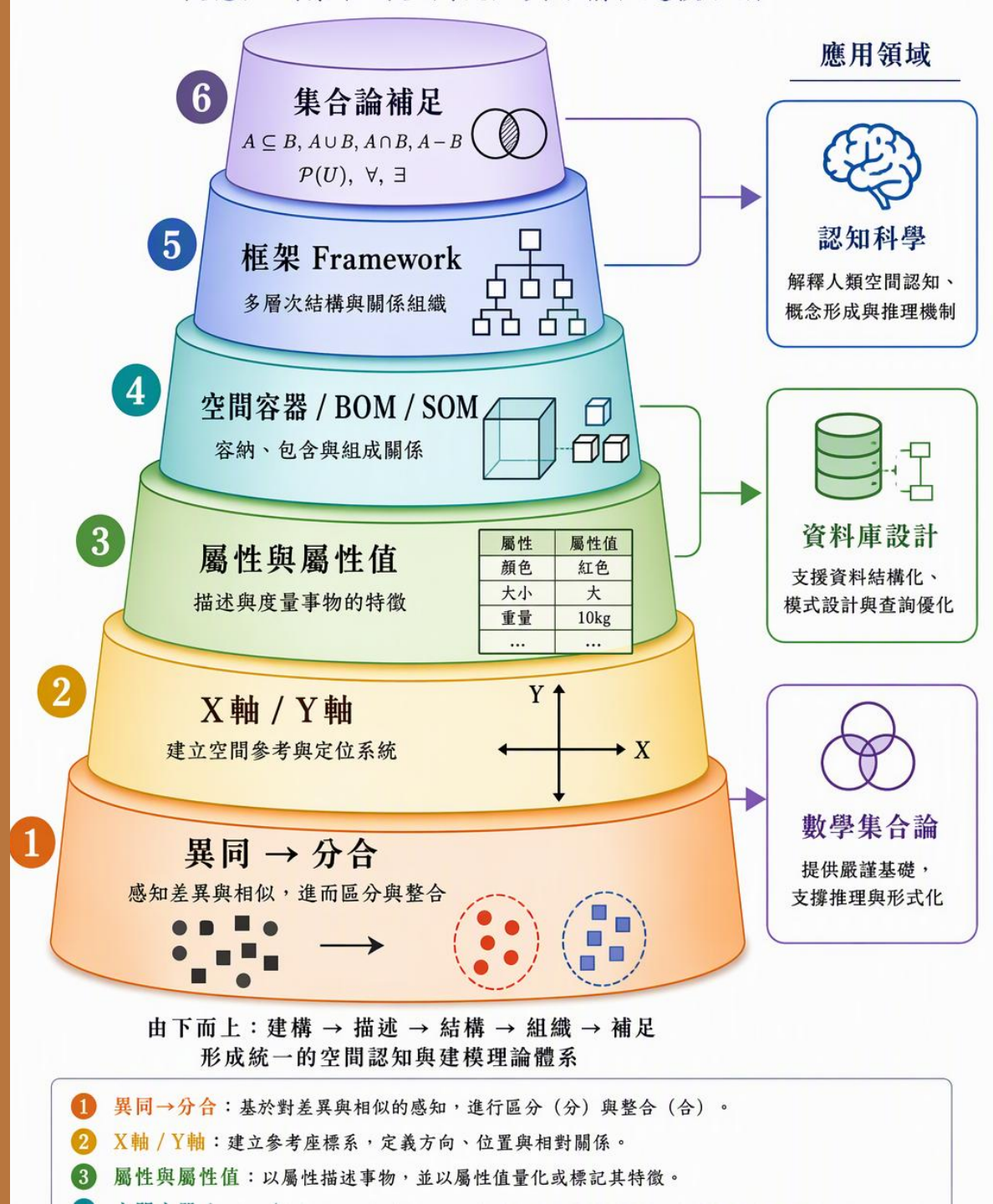
緒論・理論框架簡報

本形學 Ontypology

空間本形 Space

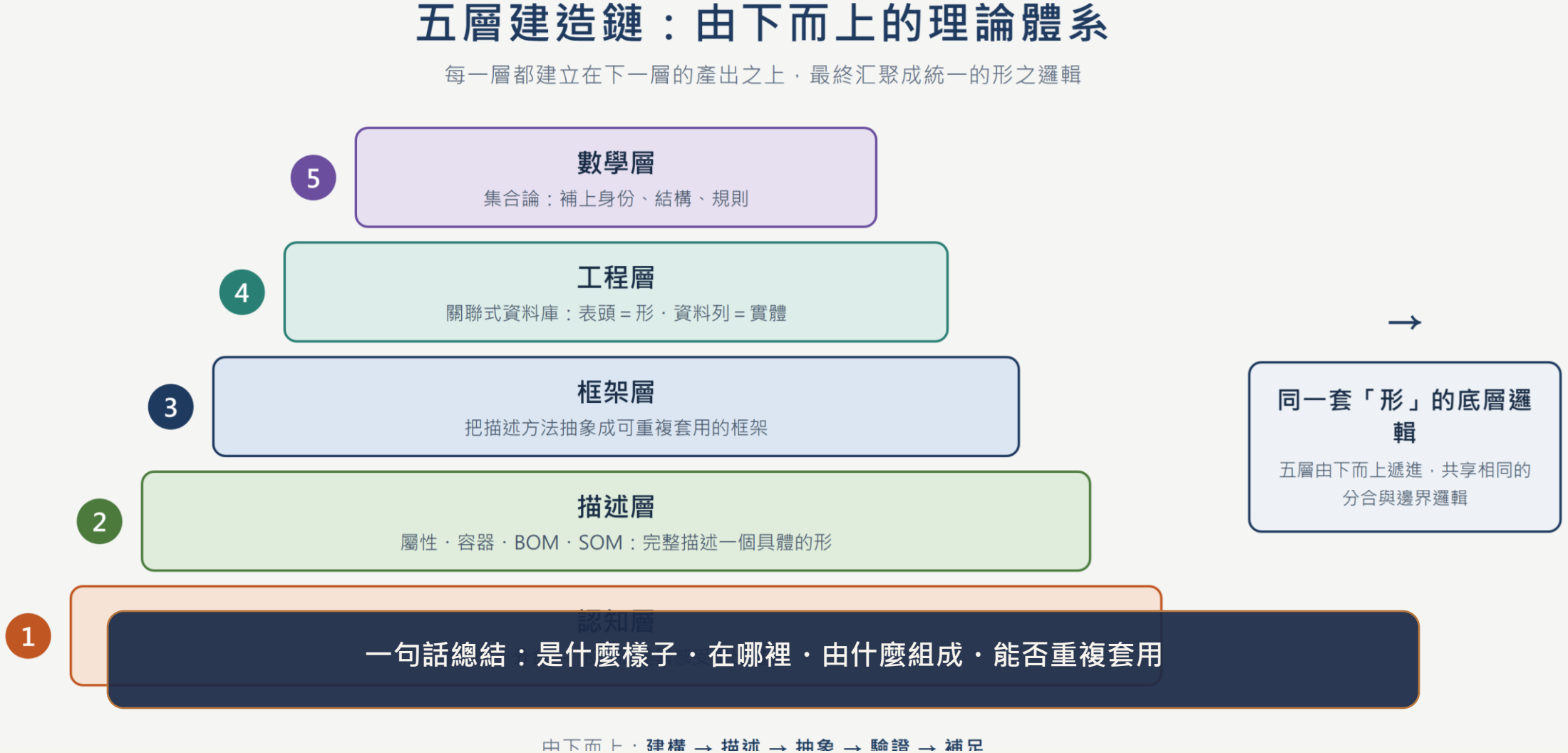
從異同分合到形式邏輯的
一套理論框架

六章・八圖・四表 | 從認知起點到集合論



如何閱讀這套理論：由下而上的建造鏈

五層遞進：認知 → 描述 → 框架 → 工程 → 數學



緒論：為何需要統一的「形」論

四個領域描述同一件事，卻因術語隔閡而無法互相驗證

研究動機

- 認知科學談概念形成，資料庫談模式（schema）
- 工程談部件清單，數學談集合
- 四種語言描述同一件事：切分世界為可推理的單位
- 術語隔閡使結論無法互相驗證
- 「形」缺乏統一定義，跨領域對話困難

研究方法與結構

- 不採公理化演繹，採「認知起點 + 交叉驗證」
- 思想實驗：如何說出「這是一個杯子」
- 拿到物件描述、資料結構、集合論三域檢驗
- 不通過就修正，三域共需者保留
- 六章：認知 → 描述 → 框架 → 工程 → 數學 → 統合

目標：一套足夠底層、足夠中立的詞彙表，讓跨領域結論互相翻譯

一、認知起點：從異同到形

異同先於分合

認知首先偵測事物之間的相同與差異，這是分類之前更原始的能力。

分合畫出邊界

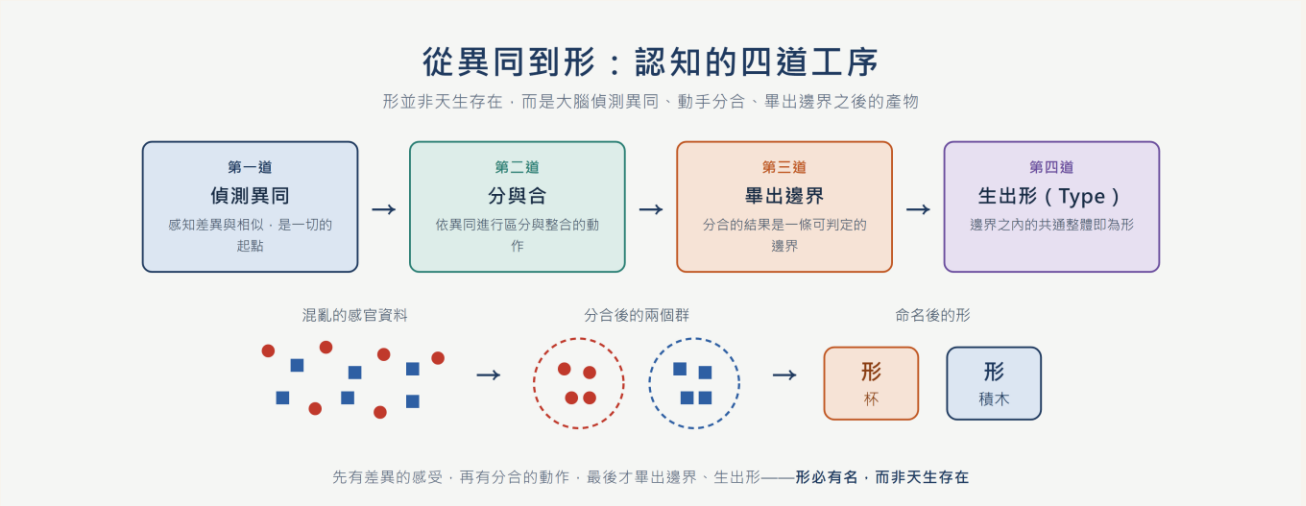
把相同者合、相異者分，邊界就在這個過程中被畫出來。

形必有名

邊界之內生出「形」；形必須被命名，才能進入推理與溝通。

認知四道工序

偵測異同 → 分與合 → 畫出邊界 → 生出形。四步並非線性步驟，而是同時運作的認知能力。



核心命題

異同先於分合，分合畫出邊界；邊界之內生出形，形必有名——形並非天生存在。

核心命題

形必有名

「形」並非天生存在

異同先於分合，分合畫出邊界

先有邊界，後有形

異同 → 分合 → 邊界 → 形（Type）

二、描述一個形：四種視角

屬性．容器．BOM．SOM 互補，缺任何一個，描述就不完整

屬性｜是什麼樣子

顏色、材質、尺寸、溫度……杯子的白色、陶瓷、350ml、常溫，都是描述「是什麼樣子」的屬性。

空間容器｜在哪裡

杯子在廚房的櫃子裡。容器是「形」的位置坐標，回答「在哪裡」，並層層嵌套成空間階層。

BOM｜由什麼組成

杯身、杯把、杯蓋。物料清單（BOM）列出所有部件，回答「由什麼組成」，是製造與採購的依據。

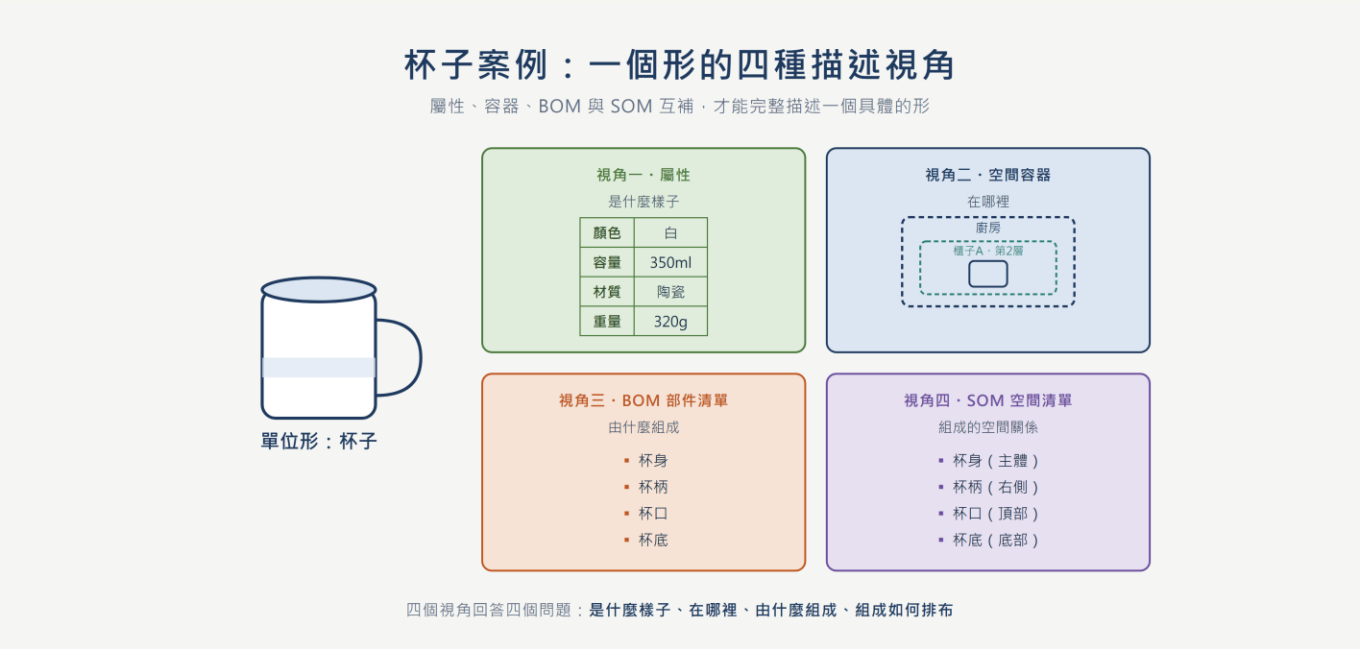
SOM｜組成如何排布

杯把接在杯身側面、杯蓋覆於杯口。結構清單（SOM）描述部件的相對位置與排布方式。

單位形 = 帶著預設屬性框架的最小描述單位

杯子案例：一個形的四種描述視角

同一個杯子，四種描述各自回答一個問題



四個問題

是什麼樣子 → 屬性

在哪裡 → 空間容器

由什麼組成 → BOM

如何排布 → SOM

四者合起來，才是一個形的完整描述；缺任何一個，都不足以支撐推理。

單位形 = 帶著預設屬性框架的最小描述單位，杯子就是最直觀的示例

三、框架：可重複套用的描述方法

從具體物件到抽象方法，四步把描述變成可重複的工具

① **選定單位形**

先決定最小描述單位，例如「杯子」。單位形是整個框架的錨點。

② **抽取屬性**

列出屬性框架：顏色、材質、尺寸等，形成可填寫的欄位。

③ **容器與清單**

以容器定位，以 BOM、SOM 描述組成與排布。

④ **抽象為框架**

去掉具體內容，得到可重複套用到任何形的描述方法。

工程實例：杯子 → 馬克杯．保溫杯．量杯，同一框架展開不同型號。

分類實例：界門綱目科屬種的階層展開，同一框架套用於生物分類。

框架的價值：同一套描述方法套用到任何形，跨領域結論才得以互相翻譯。

四、工程驗證：關聯式資料庫對應

資料庫不是比喻，而是這套理論的精確實作



表頭 = 形
規定屬性框架

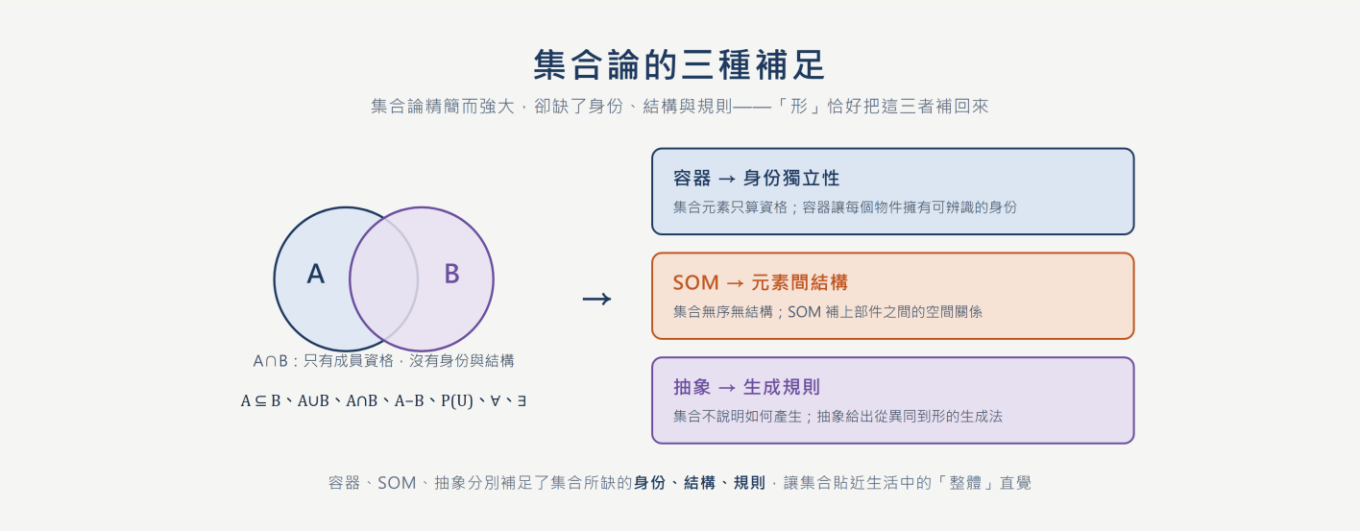
資料列 = 實體
形的具體實例

主鍵 = 身份
可辨識的唯一身份

外部參考 = 結構
列與列的指向關係

五、數學補足：集合論的三種加值

集合只關心「誰是成員」，缺身份、結構與生成規則



三種加值

容器補身份　即使屬性相同，仍是可區分的個體

SOM 補結構　位置與裝配關係被明確記錄

抽象補規則　從異同到形的推導說明整體如何被構造

補足之後，集合才貼近生活中「整體」的直覺。

{ a, b } = { b, a } ：純集合沒有順序、位置與身份——「形」把三者補回來

六、跨領域的一致性與展望

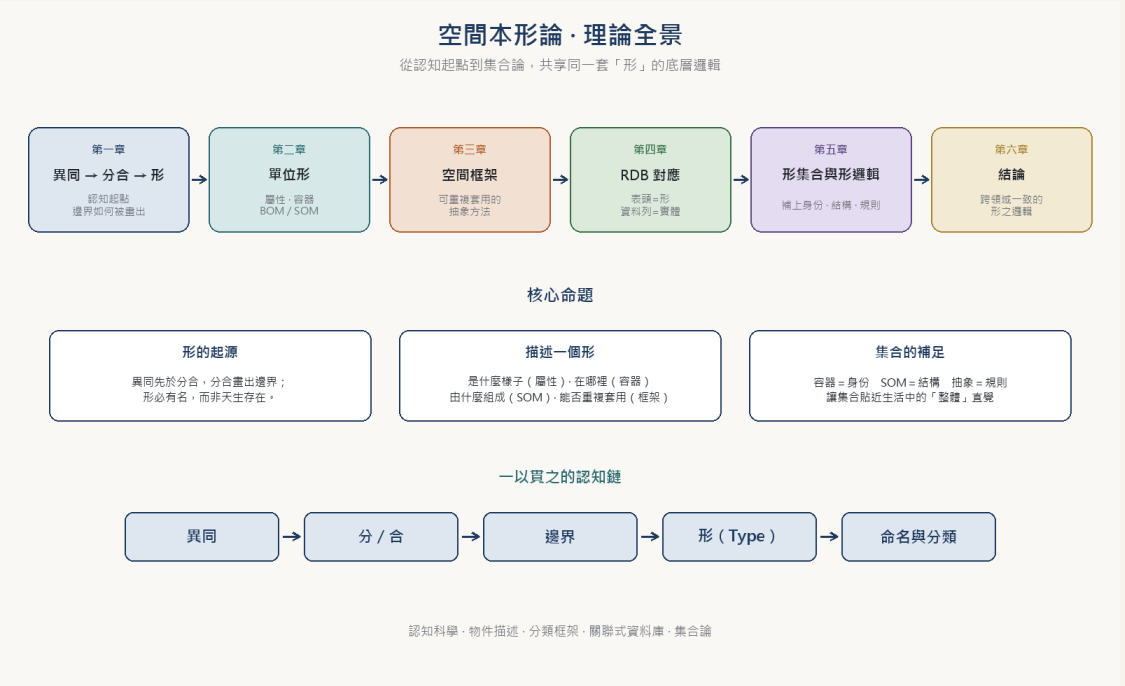
四個領域共享同一套「形」的底層邏輯

一致性檢核

認知科學、物件描述、資料結構與集合論術語各異，卻共享同一底層邏輯：都從差異出發、靠分合畫出邊界、都需要名字與身份、都需要結構與生成規則。

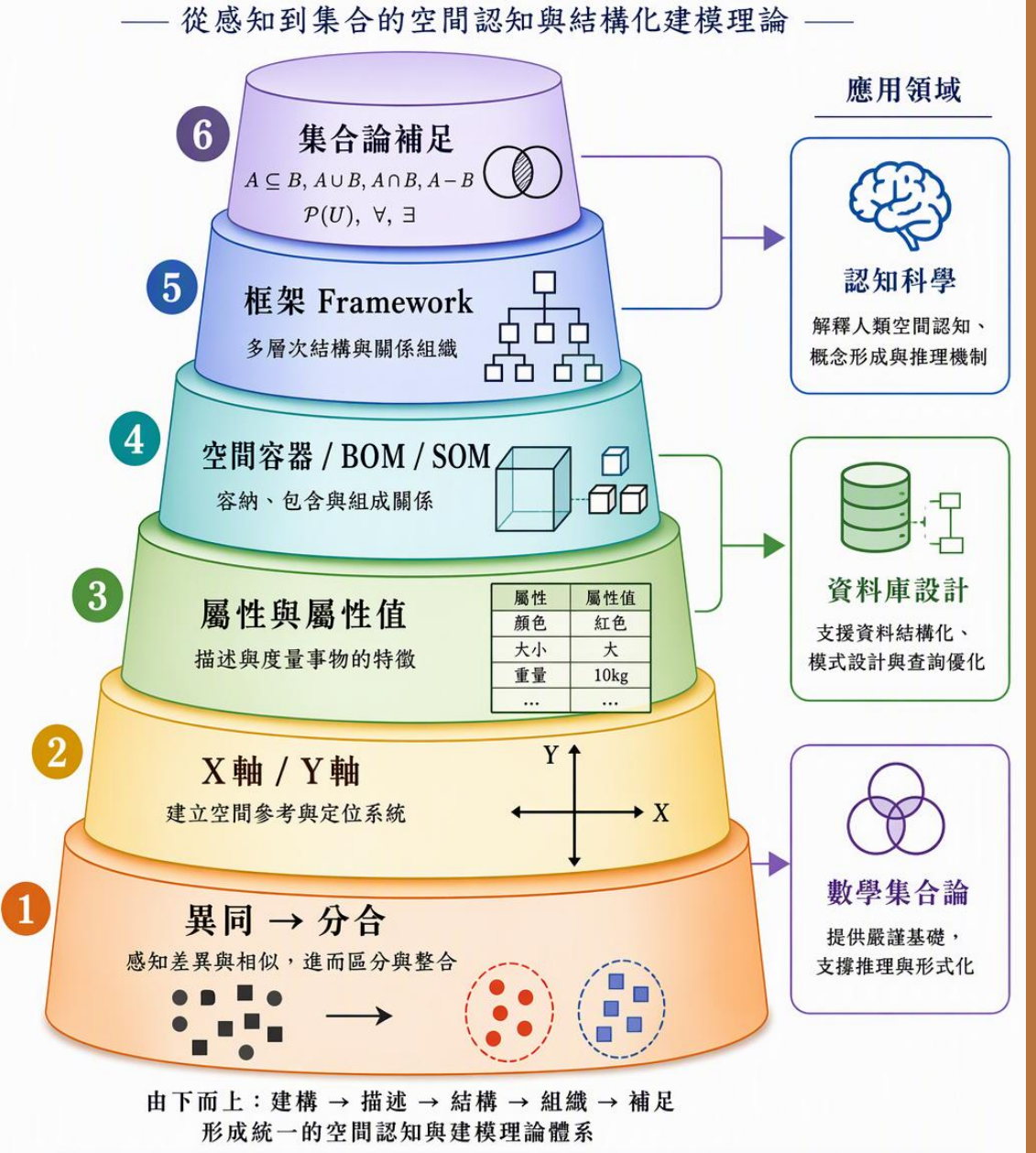
三條展望路徑

- 認知科學：概念形成與分類推理的可計算描述層
- 知識工程：模式設計與本體建構的認知基礎
- AGI 世界模型：從感知到結構的統一建模語言



一句話總結：理解一個形，就是理解它「是什麼樣子」「在哪裡」「由什麼組成」與「能否重複套用」。

讓機器不只是儲存資料，而是像人一樣「畫出邊界、生出形」



結語

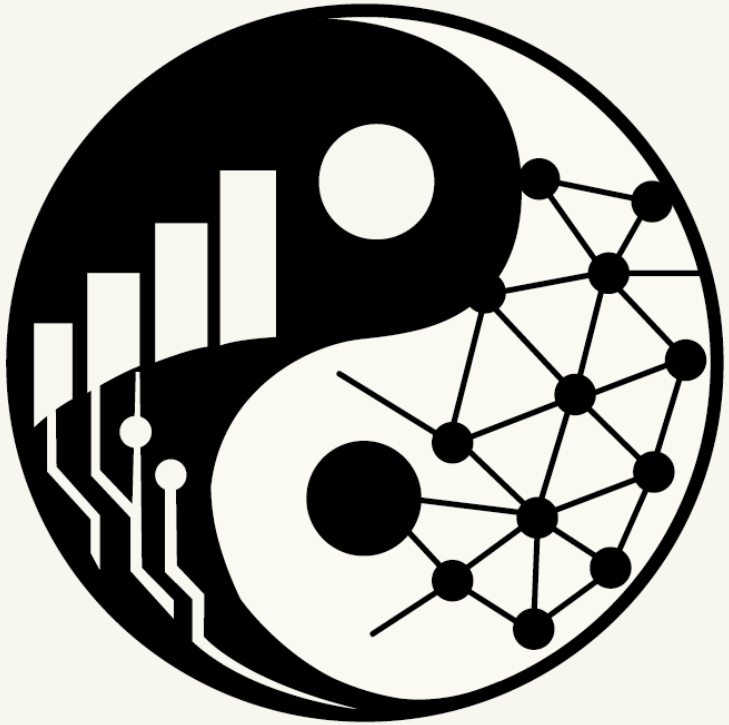
形不是被發現的，而是被畫出來的

當你說「形」的時候，我們說的是同一件事。

本形學 Ontology · 空間本形 Space | 緒論

六章 · 八圖 · 四表：從認知起點到集合論

LonGreat 願景：創造理解世界本質的智慧生命



MIND AI

「讓人工智慧不只是工具，而是真正具備理解、推理、學習與創造能力的智慧生命體系。」

從知識統一，到思維統一，最終邁向智慧統一。這就是 LonGreat 所追求的 AGI 永恆之道。

www.longreat.net

張長豐
gamma@livemail.tw

張椁嶺
mindaiworks@gmail.com